



Interés Compuesto

El beneficio o costo del capital en el que los intereses de cada período se suman al capital y generan, a su vez, nuevos intereses.

Términos que debe dominar

Basado en el Programa de Estudio de Contabilidad, 10° Año (MEP–DETCE). Cada tarjeta incluye el error común que se comete al confundir el término con otro parecido.

Interés compuesto

Beneficio o costo del capital principal en el que los intereses generados al final de cada período se suman al capital para producir nuevos intereses en el período siguiente.

⚠ Error común: confundirlo con el interés simple, donde los intereses no se reinvierten.

Capitalización

Proceso de sumar el interés generado al capital para que, en el siguiente período, el interés se calcule sobre ese nuevo total.

Período de capitalización

Frecuencia con la que se capitaliza el interés dentro de un año: anual, semestral, trimestral o mensual.

Tasa nominal

Tasa de interés anual publicada antes de ajustarla por el número de períodos de capitalización dentro del año.

Tasa efectiva

Tasa de interés real que se paga o se gana en un período, considerando la capitalización de los intereses.

⚠ Error común: confundirla con la tasa nominal cuando la capitalización no es anual — la efectiva siempre es mayor si hay más de una capitalización al año.

Tasa periódica

Resultado de dividir la tasa nominal anual entre el número de períodos de capitalización por año — es la tasa que realmente se usa en cada cálculo.

¿Por qué el capital “crece sobre sí mismo”?

En el interés compuesto, cada período genera interés no solo sobre el capital original, sino también sobre todos los intereses acumulados en períodos anteriores. Por eso se dice coloquialmente que el dinero “genera interés sobre interés”, y el crecimiento del capital es exponencial, no lineal como en el interés simple.

El primer paso siempre es identificar cuántas veces al año se capitaliza el interés (m), porque la tasa nominal anual debe dividirse entre ese número de períodos antes de aplicarla.

$$M = C (1 + i)^n$$

M = monto final · C = capital inicial · i = tasa periódica (tasa nominal $\div m$) · n = número total de períodos de capitalización

Tasa periódica

$$i = j / m$$

N.º de períodos

$$n = t \times m$$

Interés ganado

$$I = M - C$$

Cálculo de interés compuesto, paso a paso

Enunciado: Se invierten ₡800 000 a una tasa nominal del 12% anual, capitalizable mensualmente, durante 1 año. ¿Cuál será el monto final?

FICHA DE CÁLCULO

Interés compuesto

1

IDENTIFICAR LOS DATOS

 $C = ₡800\ 000$ | $j = 12\% \text{ anual} = 0.12$ | $m = 12 \text{ (mensual)}$ | $t = 1 \text{ año}$

2

CALCULAR LA TASA PERIÓDICA

 $i = j / m = 0.12 / 12 = 0.01 \text{ (1\% mensual)}$

3

CALCULAR EL NÚMERO DE PERÍODOS

 $n = t \times m = 1 \times 12 = 12$

4

APLICAR LA FÓRMULA

 $M = C (1 + i)^n = 800\ 000 \times (1.01)^{12}$

5

RESOLVER LA POTENCIA

 $(1.01)^{12} = 1.126825$

6

CALCULAR EL MONTO FINAL

 $M = 800\ 000 \times 1.126825 = ₡901\ 460$

Monto final: ₡901 460 · Interés ganado en el año: ₡101 460

Variante: note que el interés ganado (₡101 460) es mayor al que daría el interés simple con la misma tasa anual (₡96 000) — esa diferencia es el efecto de la capitalización.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

-  Usar la tasa nominal directamente sin dividirla entre m . Siempre calcule primero la tasa periódica.
-  Olvidar multiplicar $t \times m$ para obtener n . Si el plazo son 2 años con capitalización mensual, $n = 24$, no 2.
-  Verifique con calculadora la potencia $(1+i)^n$ paso por paso antes de multiplicar por el capital — es donde más se equivocan.